



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Trabalho Prático – Fase I

Grupo 31

<https://github.com/LEI-DSS2526/GrupoTP-02>

19 de outubro 2025



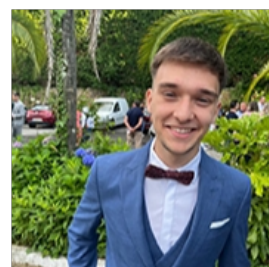
Lourenço Martins

A106849



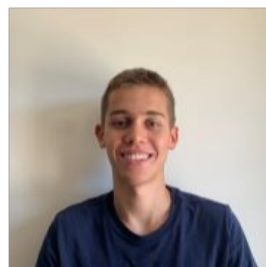
Gonçalo Sá

A107376



Gonçalo Costa

A107381



Diogo Garcia

A107328

1 Introdução

No âmbito da unidade curricular de Desenvolvimento de Sistemas de Software, está a ser desenvolvido um sistema integrado destinado a apoiar a gestão e o funcionamento de uma cadeia de restaurantes de fast-food. O objetivo principal do projeto é automatizar processos essenciais, desde a realização de pedidos pelos clientes até à confecção, entrega das refeições e à recolha de dados relevantes para a gestão.

Este sistema visa otimizar a comunicação entre os diferentes intervenientes – clientes, empregados e gestão – de modo a reduzir os tempos de espera, organizar as tarefas de confeção de forma eficiente e fornecer indicadores operacionais úteis para a tomada de decisões. A solução será baseada na análise detalhada dos requisitos fornecidos no enunciado, adotando uma abordagem estruturada e orientada a modelos para o desenvolvimento do sistema.

2 Resultados obtidos até ao momento

Até ao momento, foi desenvolvido um modelo de domínio que representa as principais entidades e relações identificadas no sistema, focando-se nos elementos essenciais para a gestão do ciclo de pedidos e confeção das refeições. O modelo reflete as interações entre clientes, pedidos, refeições, produtos e métodos de pagamento, bem como a estrutura operacional dos restaurantes (incluindo empregados, funções e displays).

3 Modelação de Domínio

A modelação de domínio é uma parte fundamental da fase de análise do sistema, pois define as principais entidades e os seus relacionamentos, permitindo uma visão clara da estrutura do sistema.

A partir do enunciado e das funcionalidades necessárias para o sistema da cadeia de restaurantes de fast-food, foram identificadas várias entidades-chave, incluindo Cliente, Pedido, Produto, Menu, Funcionário, Tempo Médio de Espera, Localização, entre outras. Cada uma dessas entidades desempenha um papel fundamental no funcionamento do sistema e está interligada de maneira a garantir a eficiência do processo.

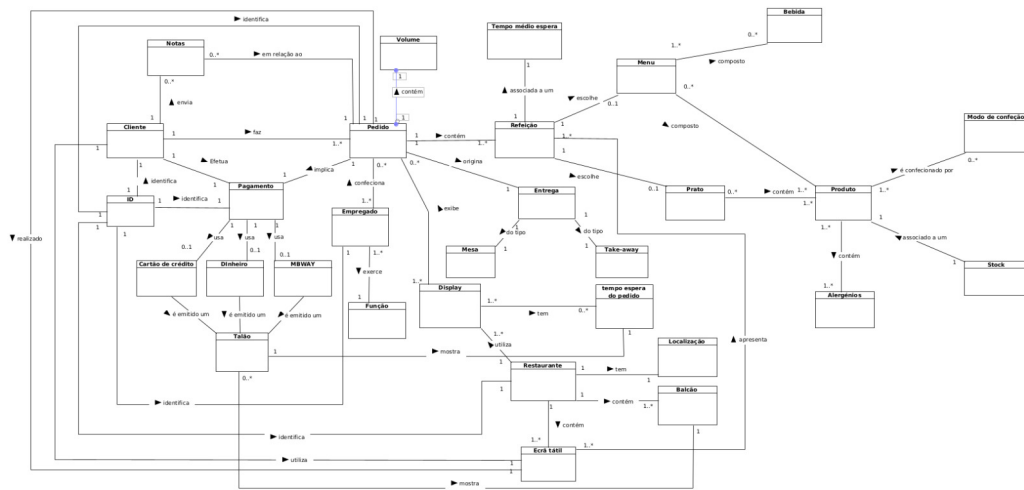


Figura 1: Modelo de Domínio

4 Diagramas de Caso de Uso

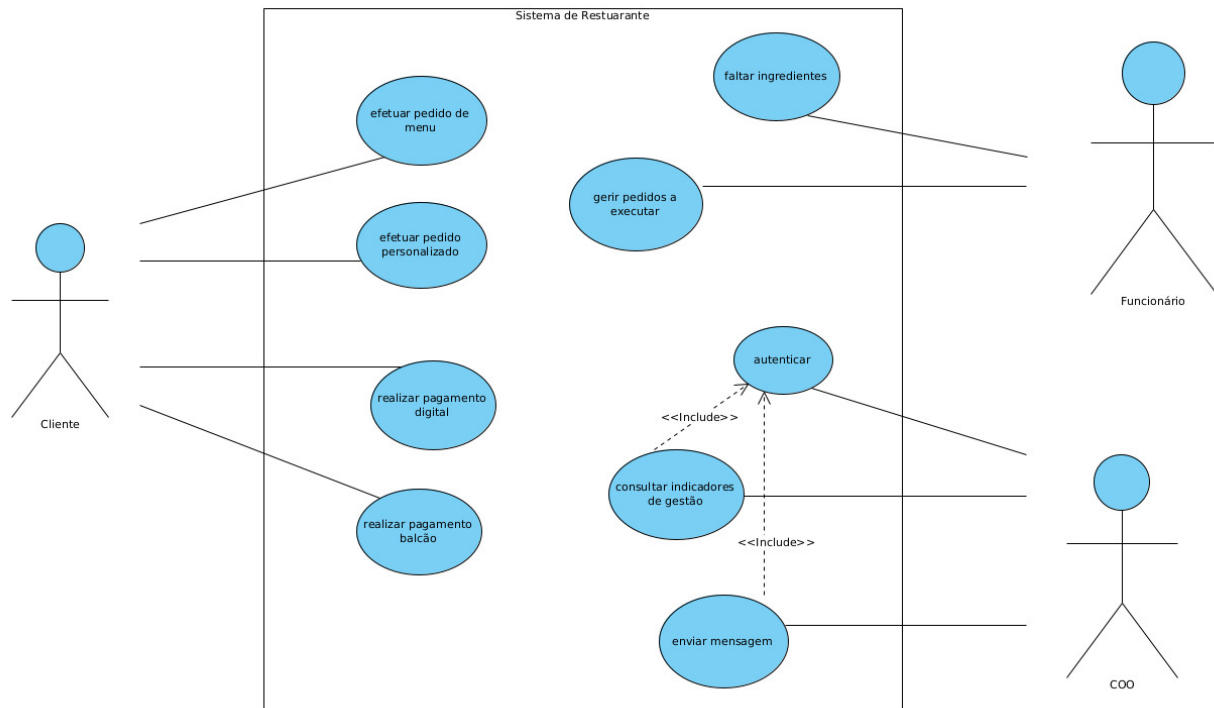


Figura 2: Diagrama dos Use Cases Gerais

4.1 Efetuar Pedido Menu

USE CASE:	Efetuar pedido Menu	
DESCRIÇÃO:	O cliente utiliza o ecrã tátil do restaurante para escolher um menu ou produto, personaliza as opções e confirma o pedido.	
CENÁRIOS:	Cenário 1 (Marco escolhe menu de hambúrguer, bebida e ponto da carne).	
PRÉ-CONDIÇÃO:	O ecrã tátil e o sistema estão operacionais; existem menus disponíveis.	
PÓS-CONDIÇÃO:	O pedido é registado e preparado para pagamento.	
FLUXO NORMAL:		
	1.	O cliente inicia interação com o ecrã.
	2.	O ecrã apresenta a lista dos menus e pratos disponíveis
	3.	O cliente escolhe o menu e escolhe as opções do mesmo.
	4.	O sistema calcula o valor a pagar.
	5.	O cliente confirma o pedido, pronto para pagamento.
	6.	Cliente escolhe comer no restaurante
FLUXO ALTERNATIVO	(1)	[Cliente cancela o pedido] (passo 5)
	5.1	Cliente cancela o pedido
	5.2	Sistema reinicia e regressa ao painel inicial

Figura 3: Definição do Use Case de Efetuar Pedido Menu

4.2 Efetuar Pagamento Digital

USE CASE:	Efetuar pagamento digital.	
DESCRIÇÃO:	Permite ao cliente pagar o pedido via MBWay ou outro método digital.	
CENÁRIOS:	Cenário 1 (Pagamento por MBWay via QR code).	
PRÉ-CONDIÇÃO:	O cliente já tem um pedido confirmado e um método de pagamento digital disponível.	
PÓS-CONDIÇÃO:	Pagamento confirmado, pedido registado como pago e pronto para confecção.	
FLUXO NORMAL:		
	1.	Pagamento confirmado, pedido registado como pago e pronto para confecção.
	2.	Cliente escolhe MBWAY
	3.	Sistema gera e exibe o QR code
	4.	Cliente efetua o pagamento
	5.	Sistema confirma e regista o pagamento
	6.	Sistema atribui número de pedido e tempo estimado.
FLUXO EXCEÇÃO	(1)	[Falha no pagamento] (passo 4)
	5.1	Sistema não recebe confirmação.
	5.2	Cliente é convidado a tentar novamente ou escolher outro método.

Figura 4: Definição do Use Case de Efetuar Pagamento Digital

4.3 Efetuar Pedido Personalizado

USE CASE:		Efetuar pedido personalizado.
DESCRIÇÃO:		Permite ao cliente construir um pedido item a item, modificando ingredientes e adicionando notas específicas.
CENÁRIOS:		Cenário 2 (Joana faz pedido de prego sem ovo e com queijo, com uma nota sobre as batatas e leva o pedido para casa)
PRÉ-CONDIÇÃO:		O ecrã tátil e o sistema de pedidos estão operacionais;
PÓS-CONDIÇÃO:		Pedido registado e enviado para pagamento com personalizações associadas.
FLUXO NORMAL:		
	1.	O cliente inicia interação com o ecrã.
	2.	O sistema apresenta a lista dos pratos disponíveis
	3.	O cliente seleciona o prato pretendido (prego no pão com ovo) e modifica os ingredientes (remove o ovo e acrescenta as batatas fritas e o queijo).
	4.	O sistema verifica se os produtos não estão fora de stock.
	5.	O cliente adiciona uma nota sobre as batatas fritas.
	6.	Sistema calcula o valor total e apresenta resumo.
	7.	Cliente indica que pretende levar para casa.
	8.	Cliente confirma o pedido, pronto para pagamento.
FLUXO ALTERNATIVO:	(1)	[Produto fora de stock] (passo 4)
	4.1	Sistema indica falta de ingrediente.
	4.2	Cliente escolhe outra opção ou remove o produto.

Figura 5: Definição do Use Case de Efetuar Pedido Personalizado

4.4 Efetuar Pagamento Balcão

USE CASE:		Efetuar pagamento balcão
DESCRIÇÃO:		Permite ao cliente pagar no balcão e receber os comprovativos
CENÁRIOS:		Cenário 2 (Joana paga em dinheiro no balcão)
PRÉ-CONDIÇÃO:		Pedido confirmado e o ecrã e o balcão estão disponíveis.
PÓS-CONDIÇÃO:		Pagamento validado; fatura e número de pedido emitidos.
FLUXO NORMAL:		
	1.	Ecrã apresenta as opções de pagamento.
	2.	Cliente escolhe pagar ao balcão.
	3.	Sistema emite talão de pedido.
	4.	Cliente apresenta talão no balcão.
	5.	Funcionário regista o pagamento.
	6.	Sistema confirma pagamento e apresenta a fatura e o talão.
FLUXO DE EXCEÇÃO:	(1)	[Falha a impressora de talões] (passo 3)
	3.1	O sistema apresenta código de substituição do talão ao cliente.
	3.2	Cliente leva esse código ao balcão substituindo o talão.

Figura 6: Definição do Use Case de Efetuar Pagamento Balcão

4.5 Gerir Pedidos a Executar

USE CASE:		Gerir pedidos a executar
DESCRIÇÃO:		O funcionário visualiza os pedidos pendentes no seu posto e gere a ordem de execução.
CENÁRIOS:		Cenário 3 (Ricardo organiza fila e adia pedido por falta de condimento).
PRÉ-CONDIÇÃO:		Funcionário autenticado e posto de trabalho associado a pedidos.
PÓS-CONDIÇÃO:		Ordem de execução atualizada e sincronizada.
FLUXO NORMAL:		
	1.	Funcionário acede ao display seu posto.
	2.	Sistema apresenta lista de pedidos.
	3.	Funcionário seleciona pedido a executar.
	4.	Funcionário pode reorganizar ordem conforme prioridade.
	5.	Sistema atualiza lista de espera e tempos estimados.
FLUXO ALTERNATIVO	(1)	[Pedido reencaminhado] (passo 3)
	3.1	Funcionário envia pedido para outro posto.

Figura 7: Definição do Use Case de Gerir Pedidos a Executar

4.6 Faltar Ingredientes

USE CASE:		Faltar Ingredientes
DESCRIÇÃO:		Permite ao funcionário comunicar falta de stock que afetem a produção.
CENÁRIOS:		Cenário 3 (Ricardo comunica falta de condimento e atraso de 15 minutos).
PRÉ-CONDIÇÃO:		Pedido em produção; funcionário autenticado.
PÓS-CONDIÇÃO:		Sistema atualiza o tempo estimado e notifica postos e clientes.
FLUXO NORMAL:		
	1.	Ricardo identifica um ingrediente em falta.
	2.	Ricardo solicita na sua interface que lhe entreguem o ingrediente.
	3.	Sistema verifica que o ingrediente existe em stock.
	4.	Ricardo é informado que o processo de recolha demorará 10 minutos.
	5.	Ricardo informa o sistema de atraso.
	6.	Sistema ajusta o tempo estimado.
	7.	Sistema notifica outros postos e o cliente.
FLUXO ALTERNATIVO	(1)	[ingrediente está fora de stock] (passo3)
	3.1	Sistema indica falta de ingrediente ao cliente.
	3.2	Cliente aceita o pedido sem esse ingrediente ou altera pedido.

Figura 8: Definição do Use Case de Faltar Ingredientes

4.7 Consultar Indicadores de Gestão

USE CASE:		Consultar Indicadores de Gestão
DESCRIÇÃO:		O gestor visualiza indicadores sobre faturação e desempenho dos restaurantes.
CENÁRIOS:		Cenário 4 (Marta consulta faturação e tempo médio de atendimento)
PRÉ-CONDIÇÃO:		Sistema apto e gestor autenticado com as permissões adequadas.
PÓS-CONDIÇÃO:		Indicadores exibidos com sucesso.
FLUXO NORMAL:		
	1.	«include» autenticar.
	2.	Sistema mostra lista de restaurantes disponíveis.
	3.	Gestor escolhe restaurante junto à Universidade.
	4.	Sistema apresenta indicadores do restaurante.
	5.	Marta acede à opção do tempo médio de atendimento.
FLUXO ALTERNATIVO	(1)	[Gestor é chefe de um restaurante] (passo 3):
	3.1	Sistema limita acesso apenas ao restaurante do gestor.

Figura 9: Definição do Use Case de Consultar Indicadores de Gestão

4.8 Enviar mensagem

USE CASE:		Enviar mensagem.
DESCRIÇÃO:		Permite ao gestor enviar mensagens que são apresentadas nos displays dos postos de trabalho.
CENÁRIOS:		Cenário 4 (Marta envia mensagens de incentivo aos colaboradores)
PRÉ-CONDIÇÃO:		Gestor autenticado e displays online
PÓS-CONDIÇÃO:		Mensagem registada e enviada aos postos de trabalho
FLUXO NORMAL:		
	1.	«include» autenticar.
	2.	Gestor escreve mensagem no sistema.
	3.	Sistema distribui a mensagem pelos displays ativos.
	4.	Mensagem é apresentada nos displays.
	5.	Funcionários visualizam a mensagem.
FLUXO DE EXCEÇÃO:	(1)	[Erro no envio da mensagem] (passo 2):
	2.1	Mensagem armazenada para depois voltar a tentar enviar.

Figura 10: Definição do Use Case de Enviar mensagem

4.9 Autenticar

USE CASE:		autenticar
DESCRIÇÃO:		permite ver se funcionário está autenticado.
CENÁRIOS:		Cenário 4 (Marta acede ao sistema para consultar dados e enviar mensagens).
PRÉ-CONDIÇÃO:		Nenhum utilizador autenticado e sistema operacional.
PÓS-CONDIÇÃO:		Funcionário existente está autenticado.
FLUXO NORMAL:		
	1.	Utilizador introduz credenciais.
	2.	Sistema valida credenciais.
	3.	Sistema concede acesso.
FLUXO DE EXCEÇÃO:	(1)	[Credenciais inválidas] (passo 2):
	1.1	Sistema nega acesso e notifica utilizador.

Figura 11: Definição do Use Case de Autenticar

5 Conclusão

O desenvolvimento do sistema para automatizar os processos de uma cadeia de restaurantes de fast-food proporcionou uma excelente oportunidade para aplicar conceitos de modelação e implementação em um contexto real. A fase de análise permitiu identificar as principais entidades e os requisitos funcionais do sistema, que serviram de base para a criação do modelo de domínio. Os casos de uso descritos ajudaram a esclarecer os processos de pedido, produção e entrega, assegurando que todas as interações necessárias fossem contempladas.